

JuiceFS 离线安装手册

openEuler 24.03 LTS-SP3 · x86_64

JuiceFS 1.3.1 + FUSE 3.16.2

配合 MinIO 雷达数据存储系统使用

将 MinIO 对象存储挂载为本地 POSIX 文件系统

版本 1.0 · 2026年6月

1. 概述

JuiceFS 是一款高性能 POSIX 文件系统，可将 MinIO 对象存储挂载为本地目录，让雷达程序无需修改代码即可透明使用 MinIO 存储。

组件	版本	用途
JuiceFS	1.3.1	POSIX 文件系统客户端
FUSE 3	3.16.2	内核文件系统接口
Redis	7.x	元数据存储引擎
MinIO	2024-01-11	数据存储后端（已有）

2. 离线包内容

```
juicefs-offline/
├─ install.sh                # 一键安装脚本
├─ juicefs-1.3.1-linux-amd64.tar.gz  # JuiceFS 主程序 (33MB)
├─ fuse-packages/
│   ├─ fuse3-3.16.2-3.oe2403sp3.x86_64.rpm      # FUSE3 主包
│   ├─ fuse3-help-3.16.2-3.oe2403sp3.x86_64.rpm # FUSE3 帮助
│   └─ fuse-common-3.16.2-3.oe2403sp3.x86_64.rpm # FUSE 公共组件
└─ JuiceFS离线安装手册.pdf      # 本手册
```

3. 安装步骤

3.1 上传离线包

```
# 将整个 juicefs-offline/ 目录上传到目标服务器
scp -r juicefs-offline/ root@server:/opt/

# 登录服务器
ssh root@server
cd /opt/juicefs-offline
```

3.2 一键安装

```
# 赋予执行权限
chmod +x install.sh

# 执行安装
bash install.sh
```

安装脚本自动完成：

1. 安装 FUSE 3 依赖（RPM 包）
2. 解压并安装 JuiceFS 到 `/usr/local/bin/juicefs`
3. 验证安装版本

3.3 手动安装（如一键脚本失败）

```
# 1. 安装 FUSE 3
cd fuse-packages
rpm -ivh fuse-common-3.16.2-3.oe2403sp3.x86_64.rpm
rpm -ivh fuse3-3.16.2-3.oe2403sp3.x86_64.rpm
rpm -ivh fuse3-help-3.16.2-3.oe2403sp3.x86_64.rpm
cd ..

# 2. 解压 JuiceFS
tar -zxf juicefs-1.3.1-linux-amd64.tar.gz
chmod +x juicefs
cp juicefs /usr/local/bin/

# 3. 验证
juicefs version
```

3.4 验证安装

```
# 检查 JuiceFS
juicefs version
# 预期输出: JuiceFS version 1.3.1+2025-12-02

# 检查 FUSE
fusermount3 -V
# 预期输出: fusermount3 version: 3.16.2

# 检查内核模块
ls /dev/fuse
# 预期输出: /dev/fuse (字符设备文件)
```

4. 配置与挂载

4.1 启动 Redis 元数据服务

```
# 在 MinIO 所在 VM 或独立 VM 上运行
docker run -d --name redis-meta --restart unless-stopped \
  -p 6379:6379 \
  redis:7-alpine redis-server --appendonly yes --maxmemory 1gb
```

4.2 创建 JuiceFS 文件系统

重要：MinIO 如果设置了 `MINIO_SITE_REGION=cn-east-1`，JuiceFS 的 AWS SDK 无法正确传递 region。建议为 JuiceFS 使用独立 MinIO 实例（不设 region），或使用默认 `us-east-1`。

```
# 设置环境变量
export AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
export AWS_EC2_METADATA_DISABLED=true

# 创建文件系统（元数据存 Redis，数据存 MinIO）
juicefs format \
  --storage minio \
  --access-key minioadmin \
  --secret-key minioadmin \
  --bucket http://MINIO-IP:9000/radarfs \
  --block-size 4M \
  --force \
  redis://REDIS-IP:6379/0 \
  radarfs
```

4.3 挂载到本地目录

```
# 创建挂载点（路径与原 NFS 一致）
mkdir -p /data/radar/realtime

# 挂载（带写回缓存，性能最优）
juicefs mount -d \
  --writeback \
  --cache-dir /data/jfs-cache \
  --cache-size 500000 \
  redis://REDIS-IP:6379/0 \
  /data/radar/realtime
```

```
# 验证
df -h /data/radar/realtime
# 预期: 显示 juicefs 挂载, 容量为 MinIO 可用空间
```

缓存说明: `--cache-size 500000` 表示使用 500GB 本地 NVMe 做缓存。写回模式 (`--writeback`) 让写入先落本地缓存再异步上传 MinIO, 延迟接近本地磁盘。

4.4 开机自动挂载

```
# /etc/fstab 添加
redis://REDIS-IP:6379/0 /data/radar/realtime juicefs \
_netdev,cache-dir=/data/jfs-cache,cache-size=500000,\
writeback,noauto,x-systemd.automount 0 0

# 测试挂载
mount /data/radar/realtime
```

5. 使用测试

5.1 基本读写测试

```
# 写入文件
echo "radar test data" > /data/radar/realtime/test.txt

# 读取文件
cat /data/radar/realtime/test.txt

# 创建目录结构 (与 NFS 完全兼容)
mkdir -p /data/radar/realtime/RADAR-001/2026/06/20
cp test.txt /data/radar/realtime/RADAR-001/2026/06/20/

# 列目录
ls -la /data/radar/realtime/RADAR-001/2026/06/20/

# 删除
rm /data/radar/realtime/test.txt
```

5.2 性能测试

```
# 写入吞吐 (100MB 文件)
dd if=/dev/zero of=/data/radar/realtime/test-100m.bin bs=1M count=100
# 预期: 200~500 MB/s (有缓存时)

# 读取吞吐
dd if=/data/radar/realtime/test-100m.bin of=/dev/null bs=1M
# 预期: 300~800 MB/s (缓存命中时)

# 小文件 IOPS
dd if=/dev/zero of=/data/radar/realtime/test-1k.bin bs=1K count=10000
# 预期: 5000~10000 IOPS (有缓存时)

# 清理
rm /data/radar/realtime/test-*.bin
```

5.3 POSIX 兼容性验证

```
# 文件锁测试 (NFS 兼容关键指标)
flock /data/radar/realtime/lockfile -c "echo 'locked'; sleep 5" &
flock /data/radar/realtime/lockfile -c "echo 'blocked'" # 应等待5秒

# 原子 rename (NFS 兼容关键指标)
touch /data/radar/realtime/file-a
```

```
mv /data/radar/realtime/file-a /data/radar/realtime/file-b  
ls /data/radar/realtime/file-* # 应只有 file-b
```


6. 从 NFS 透明迁移

6.1 迁移步骤

```
# 1. 数据迁移 (NFS 在线时)
mc mirror /data/nfs/radar/ hot/radarfs/

# 2. 停机窗口
systemctl stop radar-app      # 停雷达应用
umount /data/radar/realtime   # 卸载 NFS

# 3. 挂载 JuiceFS 到原路径
mount /data/radar/realtime    # 挂载 JuiceFS

# 4. 启动雷达应用
systemctl start radar-app      # 应用无感知, 路径不变
```

6.2 多节点共享

```
# 所有计算节点都挂载同一个 JuiceFS
# 节点A写入 → 节点B立即可见 (通过 Redis 元数据同步)

# 节点A
echo "data from A" > /data/radar/realtime/shared.txt

# 节点B
cat /data/radar/realtime/shared.txt # 立即可读
```

7. 运维管理

命令	用途
<code>juicefs status redis://IP:6379/0</code>	查看文件系统状态
<code>juicefs info /data/radar/realtime/</code>	查看挂载信息
<code>juicefs gc redis://IP:6379/0</code>	垃圾回收
<code>juicefs fsck redis://IP:6379/0</code>	一致性检查
<code>juicefs warmup /data/radar/realtime/</code>	预热缓存
<code>juicefs dump redis://IP:6379/0 /backup/meta.json</code>	备份元数据

<code>umount /data/radar/realtime</code>	卸载
--	----

8. 故障排除

问题	原因	解决
mount 报错 <code>/dev/fuse not found</code>	FUSE 内核模块未加载	<code>modprobe fuse</code>
format 报 <code>AuthorizationHeaderMalformed</code>	MinIO region 不匹配	用独立 MinIO 不设 region
mount 后 ls 很慢	无缓存首次加载	<code>juicefs warmup</code> 预热
写入报 <code>No space left</code>	缓存盘满	增大 <code>--cache-size</code> 或清理缓存
多节点数据不一致	缓存延迟	关闭 <code>writeback</code> 或等异步刷新